RESONIK

Roadmap

What each release of the free ATS Mini firmware brings · 9 November 2026

Released · In testing · Planned · Ideas

v2.45-r1

6 Nov 2026

Released

The basics for listeners and hams

- CW mode with the true CW frequency
- IARU Region 1 band plan on the scale, automatic LSB/USB
- Dual clock (local and UTC), named time zones
- Reliable clock sync at power-on
- Battery time remaining
- Automatic attenuation for strong AM stations
- Browser installer and Wi-Fi updates from RESONIK
- RESONIK boot screen and About

v2.45-r2

8 Nov 2026

Released

New menu and station tools

- New default menu: six categories of coloured tiles
- Full-screen settings pages
- NCDXF/IARU beacon tracker
- Memory scan, stops on signals
- Signal logger to a CSV file
- Propagation data from hamqsl.com
- CAT control from a PC (Kenwood TS-480)
- EiBi schedules with days, language and target
- Knob setting: 20 or 30 clicks
- Persian user manual (PDF)

v2.45-r3

testing now

In testing

Decoders and smarter tuning

- CW decoder: Morse to text, full screen or as a strip
- FT8 decoder with waterfall and message list
- Band scanner that holds on signals
- Band Plan Auto: mode, filter and step set per band segment
- Plan areas: Region 1, UAE and Iran
- Fixes from other ats-mini forks

CW and FT8 decoding use the speaker line wired to GPIO11 on V4/V4B boards.

v2.45-r4

next

Planned

More decoding and a better view of the band

- RTTY decoder
- Scan as a waterfall, blue to yellow
- Status page: ESP32 temperature, memory, uptime, restart
- Propagation map with the day/night line

Later

under study

Ideas

Ideas

- Automatic mode detection from the received audio (experimental)
- New ats-mini versions merged in as they are released
- Your suggestions: send them in the Telegram group or on GitHub

Not possible

on this radio

Noise reduction and sound effects

The sound goes straight from the receiver chip to the speaker; the processor can only listen to it. It can decode signals, but it cannot change what you hear. For a cleaner sound use a narrower Bandwidth, SoftMute, AVC or Squelch.

RESONIK

نقشه‌ی راه

فریم‌ور رایگان و متن‌باز برای رادیو ATS Mini · امکانات هر نسخه · ۱۸ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده · در حال تست · برنامه‌ریزی شده · ایده‌ها

v2.45-r1

۱۵ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

امکانات پایه برای شنوندگان و آماتورها

- حالت CW با نمایش فرکانس واقعی سیگنال
- نقشه‌ی باند IARU منطقه‌ی ۱ و انتخاب خودکار LSB/USB
- ساعت دوگانه‌ی محلی و UTC با مناطق زمانی
- همگام‌سازی مطمئن ساعت هنگام روشن شدن
- تخمین زمان باقی‌مانده‌ی باتری
- تضعیف خودکار برای ایستگاه‌های قوی AM
- نصب از مرورگر و به‌روزرسانی از راه Wi-Fi
- صفحه‌ی شروع و بخش About با نشان RESONIK

v2.45-r2

۱۷ آبان ۱۴۰۵

منتشر شده

منوی جدید و ابزارهای ایستگاه

- منوی جدید و پیش‌فرض با شش دسته و آیکون‌های رنگی
- برگه‌های تنظیمات تمام‌صفحه
- ردیاب بیکن‌های NCDXF/IARU
- اسکن حافظه‌ها با توقف روی سیگنال
- ثبت سیگنال در فایل CSV
- شرایط انتشار امواج از hamqsl.com
- کنترل CAT از کامپیوتر (Kenwood TS-480)
- برنامه‌ی EiBi با روزهای پخش، زبان و منطقه‌ی هدف
- تنظیم نوع ولوم: ۲۰ یا ۳۰ کلیک
- راهنمای کاربری فارسی (PDF)

v2.45-r3

هم‌اکنون

در حال تست

دیکودرها و تنظیم هوشمندتر

- دیکودر CW: تبدیل مورس به متن، تمام‌صفحه یا نواری
- دیکودر FT8 با واترفال و فهرست پیام‌ها
- اسکنر باند با توقف روی سیگنال
- Band Plan Auto: تنظیم خودکار مد، فیلتر و گام در هر بخش باند
- نقشه‌ی باند منطقه‌ی ۱، امارات و ایران
- رفع اشکال‌های برگرفته از دیگر نسخه‌های ats-mini

دیکودرهای CW و FT8 از خط صدای بلندگو که در بردهای V4/V4B به GPIO11 وصل است استفاده می‌کنند.

v2.45-r4

نسخه‌ی بعد

برنامه‌ریزی شده

دیکودر بیشتر و نمای بهتر از باند

- دیکودر RTTY
- نمایش واترفال آبی‌وزرد برای Scan
- صفحه‌ی وضعیت: دمای ESP32، حافظه، زمان کارکرد، ری‌استارت
- نقشه‌ی انتشار امواج با خط روز و شب

بعدها

در حال بررسی

ایده‌ها

ایده‌ها

- تشخیص خودکار مدولاسیون از روی صدای دریافتی (آزمایشی)
- افزودن نسخه‌های تازه‌ی ats-mini پس از انتشار
- پیشنهادهای شما: در گروه تلگرام یا در GitHub بفرستید

ممکن نیست

در این رادیو

حذف نویز و افکت‌های صدا

صدا مستقیم از تراشه‌ی گیرنده به بلندگو می‌رود و پردازنده فقط می‌تواند آن را بشنود؛ پس می‌تواند سیگنال‌ها را رمزگشایی کند، اما صدایی را که می‌شنوید تغییر نمی‌دهد. برای صدای تمیزتر از Bandwidth باریک‌تر، SoftMute، AVC یا Squelch استفاده کنید.